

日本大学理工学部物理学科



物理学実験 I・II・III

報告書

第 2 回 (金曜日) 班

実験課題目: 線スヘクトル と リュードベリ定数

担当教員名: 出村 先生

実験日時 自 2026 年 5 月 15 日 金曜日

至 2026 年 5 月 22 日 金曜日

提出期日 2026 年 6 月 5 日 金曜日

学生番号: 3 年 4143 番

実験者番号: 金曜日 班 24 番

氏名: 二川 航大

共同実験者氏名

4111 番 氏名 高柳 隆

4153 番 氏名 松丸 健也

番 氏名



日本大学理工学部物理学科



物理学実験 I・II・III

予習レポート 第2回 (金曜日) 班

提出日: 2026年 5月 15日

実験課題名: 線スペクトルとリュートベリ定数

担当教員名: 出村 先生

学生番号: 4143 実験者番号: 24 氏名: ニ川 航大



●目的●

本実験では、光に対する物質の分散現象を理解し、分光器を使ってプリズムの波長分散を求めることを第一の目的とする。さらに水素(H)原子から放出するいくつかの線スペクトルを観測し、これらの波長の間に成り立つ相互関係を分析することによって、リュートベリ定数を実験的に求めることを第二の目的とする。

●実験装置●

プリズム分光器、プリズム(BK7 $A=60^\circ$, $L=20\text{mm}$)、平行平面ミラー、光源用スペクトル管(Hc, H α)、スペクトル管電源

●実験の手順●(簡潔に書くこと)

1. 分光器の調整

まず、光軸のアライメントを行う。テレメータの目眼レンズを調整し十字線が見え、きり見えるようにする。次に平行平面ミラーをステージに置き、望遠鏡を伸縮させて十字線の実像に視差がないよう焦点を無限遠に合わせる。ここでオートコリメーション法を用い、十字線とその実像が一致するようにテレメータとステージの位置を調整する。ステージを180度回転させて調整を繰り返す。台の軸とテレメータの軸を垂直にします。続いてプリズムの頂角を測定してステージに置き、2の屈折面からのオートコリメーション像の高さが一致するように調整し、コリメータの光軸をステージ回転軸に直交させる。最後に He ランプでスリットを照明し、コリメータを調整してスリット像と十字線を一致させ、平行光線を作り出す。

2. プリズムの頂角の測定

プリズムの2つの屈折面それぞれについて、オートコリメーション像と十字線に合わせ角度を測定する。この際、円盛皿盤の偏心誤差をなくするため、180度離れた2つの読み値を読み取り平均化し、各屈折面の角度 ϕ_1, ϕ_2 とする。これから、式 $A = (\phi_1 - \phi_2) / 2$ を用いてプリズムの頂角 A を求める。

3. He の線スペクトルの最小ふれ角測定

ステージとテレメータを回転し、He スペクトル管の光線線を視野に入れる。光線線が視野から外れないようステージを回すと、光線線がある位置で止まり逆に戻り始める。この折り返し点の角度 ϕ_1 を求める。次にプリズムを対称な配置に置き直し、同様に光線線の折り返し角 ϕ_2 を測定する。これから最小ふれ角 $\theta_0 = (\phi_1 - \phi_2) / 2$ を計算する。He が発する複数の異なる波長 (λ) の線スペクトルについて、同様に最小ふれ角の測定を行う。

4. H₂ の線スペクトルの最小ふれ角測定

He の場合と同じ方法を用いて、水素 (H₂) スペクトル管の測定を行う。可視光領域で観測されるバルマー系列のうち、3つの線スペクトルの最小ふれ角を測定する。この結果から求めた屈折率と He の分散曲線を用いて、最終的にリュートベリ定数を算出する。

●実験の原理●

1. 光の分散

— 様な物質中を進む光は直進するか、密度勾配や異種の物質があるとき進路は曲げられる。この屈折の度合いが波の周波数に依存する現象を光の分散とよぶ。分散の機構を理解するために、分子を構成しているイオンや電子の分振による簡単なモデルを考える。光の電場 E の中にある電子の運動方程式は、電子の変位を x とすると、

$$m_e \frac{d^2 x}{dt^2} = -eE - kx \quad (1)$$

で与えられる。式中の m_e 、 $-e$ は電子の質量、電荷である。電場 $E = E_0 \exp(-i\omega t)$ により電子は角振動数 ω の振動を行う。共振角振動数を $\omega_0 = \sqrt{k/m_e}$ とすると、変位、電子密度 n_e のときの単位体積当たりの分振ベクトル P は、

$$x = \frac{eE}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)} \quad (2)$$

$$P = n_e x = \frac{n_e e^2 E}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)} \quad (3)$$

となる。誘電率 ϵ 、真空の誘電率 ϵ_0 、電気感受率 χ の関係から

$$\epsilon = \epsilon_0 + \chi = \epsilon_0 + \frac{n_e e^2}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)} \quad (4)$$

$$\epsilon = n^2 \epsilon_0 \quad (5)$$

また屈折率 n との関係式は上記のようになる。可視光のような正常分散領域での分散曲線は近似的に

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2} \quad (6)$$

と表せる。 $(a, b$ は定数)

2. プリズム分光器と分解能

頂角 A のプリズムの最小ふれ角 θ_0 と屈折率 n の間には、以下の関係が成り立ち、波長分散 $d\theta_0/d\lambda$ は以下のようになる。

$$n = \frac{\sin \frac{A+\theta_0}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad (7)$$

$$\frac{d\theta_0}{d\lambda} = \frac{d\theta_0}{dn} \frac{dn}{d\lambda} = - \frac{4b \sin \frac{A}{2}}{\lambda^3 \sqrt{1 - n^2 \sin^2 \frac{A}{2}}} \quad (8)$$

裏に続く

●実験の原理●(続き)

プリズムの分解能 $\lambda/d\lambda$ を考える。幅 w の平行光線とプリズム表面との関係は、以下のようになり、(8)式から以下のようになる。

$$\frac{L}{w} = \frac{2 \sin \frac{A}{2}}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2 \frac{A}{2}}} \quad (9)$$

$$\frac{d\theta_0}{dn} = \frac{L}{w} \quad (10)$$

一方、フラウンホーファー回折による光の第1極大は

$$d\theta' \approx 1.43 \frac{\lambda}{w} \quad (11)$$

の方向に生じる。識別限界の $d\theta_0 \approx d\theta'$ より、分解能は L に比例する。

$$\left| \frac{\lambda}{d\lambda} \right| \approx \frac{L}{1.43} \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| \approx L \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| \quad (12)$$

3. バルマー系列

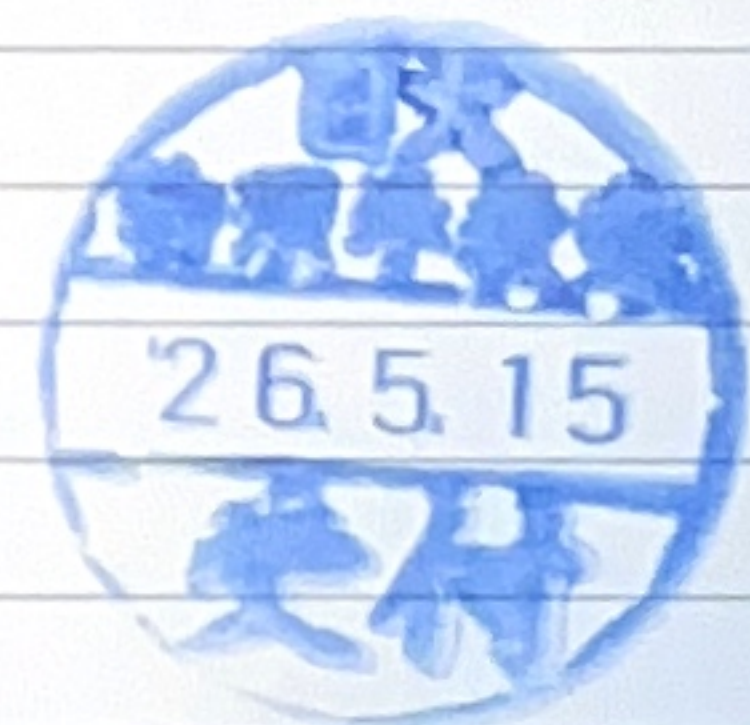
H₂ 原子の線スペクトルの規則性は、

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{l^2} \right) \quad (13)$$

で表われ、 $m=2$ のバルマー系列が可視光領域で観測される。リュートヘリ定数 R_{∞} は理論的に

$$R_{\infty} = \frac{m_e e^4}{8 \epsilon_0^2 h^3} = 1.097 \times 10^7 \text{ [m}^{-1}\text{]} \quad (14)$$

と算出される。(m_e は換算質量)



実験結果

測定されたプリズム頂角は $A = 59.995^\circ$ 、底辺の長さは $l = 3.19 \text{ cm}$ であった。表1に示す。Heと水素ランプについて得られた測定値、および算出された屈折率 n を表2、3に示す。

表1 プリズムの頂角測定

測定	左(度)	左(分)	右(度)	右(分)	平均(度)	平均(分)
φ_1	304	18	124	20	214	19
φ_2	184	20	4	20	94	20

表2 Heスペクトルの最小ふれ角、波長と屈折率の関係

波長(nm)色	φ_3 左(度)	φ_3 左(分)	φ_3 右(度)	φ_3 右(分)	φ_3 平均(度)	φ_3 平均(分)	φ_4 左(度)	φ_4 左(分)	φ_4 右(度)	φ_4 右(分)	φ_4 平均(度)	φ_4 平均(分)	φ_0 (度)	φ_0 (分)	φ_0 (秒)	rad	屈折率 n
706.52 暗赤	206	55	26	56	116	55.5	308	24	128	26	218	25	50	30	2.5	0.881403393	1.643469
667.82 赤	206	22	26	22	116	22	308	55	128	59	218	57	51	17	30	0.895208462	1.651301
587.56 黄	205	63	25	64	115	63.5	309	10	129	12	219	11	51	34	2.5	0.900020238	1.654013
501.57 緑	204	55	24	55	114	55	310	7	130	8	220	7.5	52	36	2.5	0.918055307	1.66409
492.19 青緑	204	28	24	28	114	28	310	16	130	16	220	16	52	54	0	0.923279174	1.666984
471.31 青紫	204	2	24	2	114	2	310	57	130	59	220	58	53	28	0	0.933169373	1.672431
447.15 紫	203	50	23	50	113	50	311	9	131	9	221	9	53	39	12	0.936427321	1.674216

表3 水素スペクトルの最小ふれ角、波長と屈折率の関係

波長(nm)色	φ_3 左(度)	φ_3 左(分)	φ_3 右(度)	φ_3 右(分)	φ_3 平均(度)	φ_3 平均(分)	φ_4 左(度)	φ_4 左(分)	φ_4 右(度)	φ_4 右(分)	φ_4 平均(度)	φ_4 平均(分)	φ_0 (度)	φ_0 (分)	φ_0 (秒)	rad	n
(空欄) H α 赤	204	2	24	4	114	3	309	58	129	59	219	58.5	52	27	32.5	0.915582757	1.662716
(空欄) H β 青	202	24	22	22	112	23	311	18	131	18	221	18	54	27	30	0.950477222	1.681865
447.15 H γ 紫	201	20	21	20	111	20	312	19	132	24	222	21.5	55	30	32.5	0.968815299	1.691724

課題

- (1) 表2に示す。
- (2) 定数 a 、 b を最小2乗法で決める。その際に必要な計算を表4に示す。

表4 最小二乗法の計算表

i	波長 λ_i	$1/\lambda_i$	$1/\lambda_i^2$	$(1/\lambda_i^2)^2$	屈折率 n_i	n_i/λ_i^2	$n_0 = A + B/\lambda_i^2$	$n_i - n_0$
1	706.52	0.001415388	2.00332E-06	4.0133E-12	1.643469354	3.2924E-06	1.645866457	-0.002397103
2	667.82	0.001497409	2.24224E-06	5.02762E-12	1.651301383	3.70261E-06	1.648215219	0.003086164
3	587.56	0.001701954	2.89665E-06	8.39056E-12	1.654012776	4.79109E-06	1.6546488	-0.000636023
4	501.57	0.00199374	3.975E-06	1.58006E-11	1.66409006	6.61475E-06	1.665250165	-0.001160105
5	492.19	0.002031736	4.12795E-06	1.704E-11	1.666983713	6.88123E-06	1.666753852	0.000229861
6	471.31	0.002121746	4.50181E-06	2.02662E-11	1.67243102	7.52896E-06	1.670429255	0.002001765
7	447.15	0.002236386	5.00142E-06	2.50142E-11	1.674216478	8.37346E-06	1.675341037	-0.001124559
			2.47484E-05	9.55525E-11	11.62650478	4.11845E-05	11.62650478	3.9968E-14
			z_1	z_2	z_3	z_4	z_5	s

以上の結果から、 $a = 1.626171603$ 、 $b = 9831.090114$ となる。また、分散曲線を以下に示す。

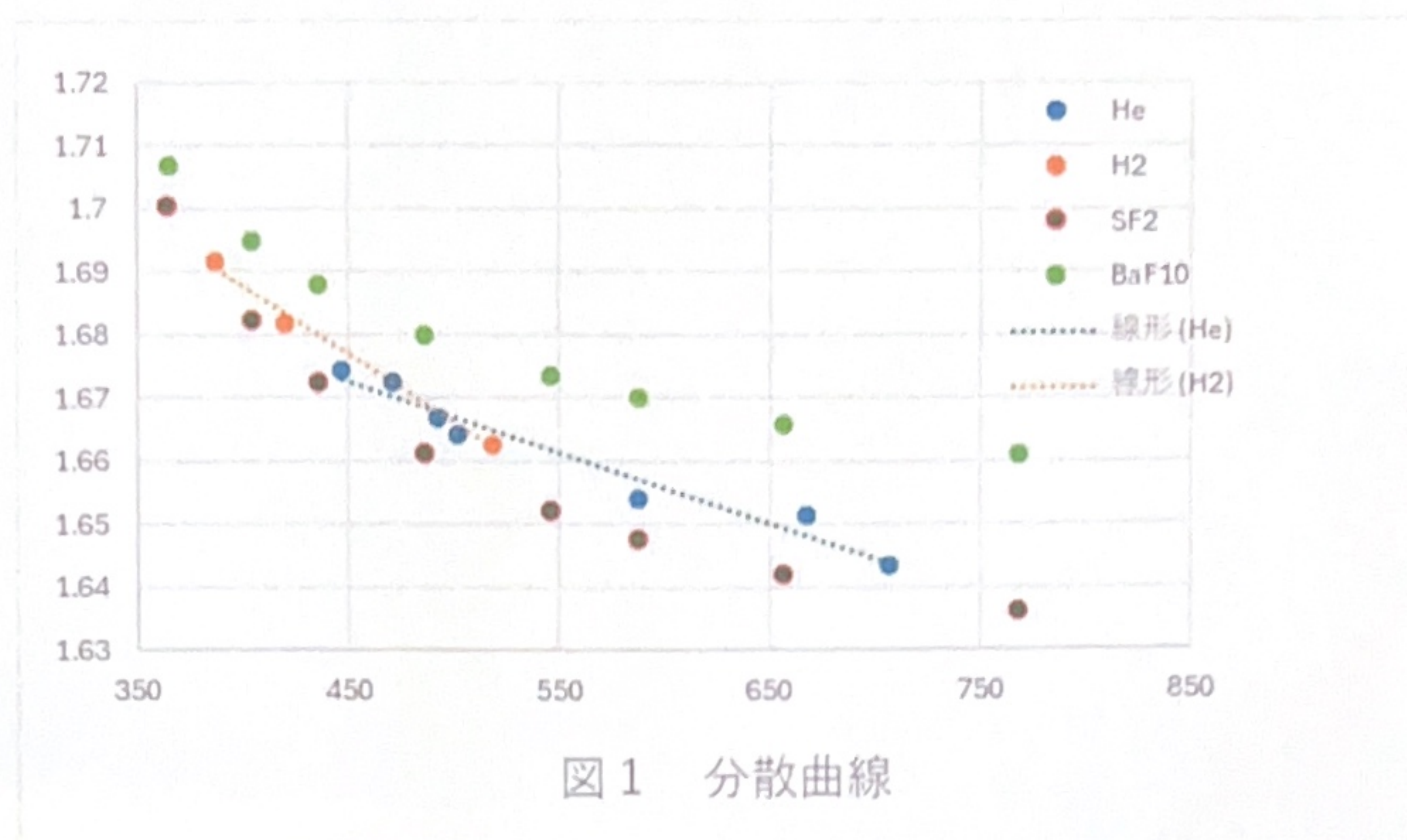


図 1 分散曲線

- (3) 課題の 2 より作成した図 1 を使用して、これは SF 2 であると推定する。
- (4) 表 3 に示す。
- (5) 水素の各線スペクトルの波長をもとめる。それを表 5 に示す。

表 5 最小二乗法によるリュードベリ定数の算出

i	波長 λ_i	$y_i = 1/\lambda_i$	$x_i = (1/m_i^2 - 1/l_i^2)$	$(x_i)^2$	$x_i y_i$	$y_i - a x_i$	2
1	518.665752	0.001928024	0.21	0.0441	0.000404885	-0.000650036	4.22547E-07
2	420.1435952	0.002380139	0.1875	0.03515625	0.000446276	7.82994E-05	6.1308E-09
3	387.26425	0.002582216	0.138888889	0.019290123	0.000358641	0.00087715	7.69392E-07
Σ	1326.073597	0.006890379	0.536388889	0.098546373	0.001209802	0.000305414	1.19807E-06

- (6) 課題 5 の情報から最小 2 乗法を用いてリュードベリ定数を算出する。表 5 の値を使用して算出すると以下ようになった。

$$R = \frac{x_i}{y_i} = \frac{0.001209802 \times 10^9}{0.098546373} = 0.01227648 \times 10^9 = 12276475.7[m^{-1}] \quad (15)$$

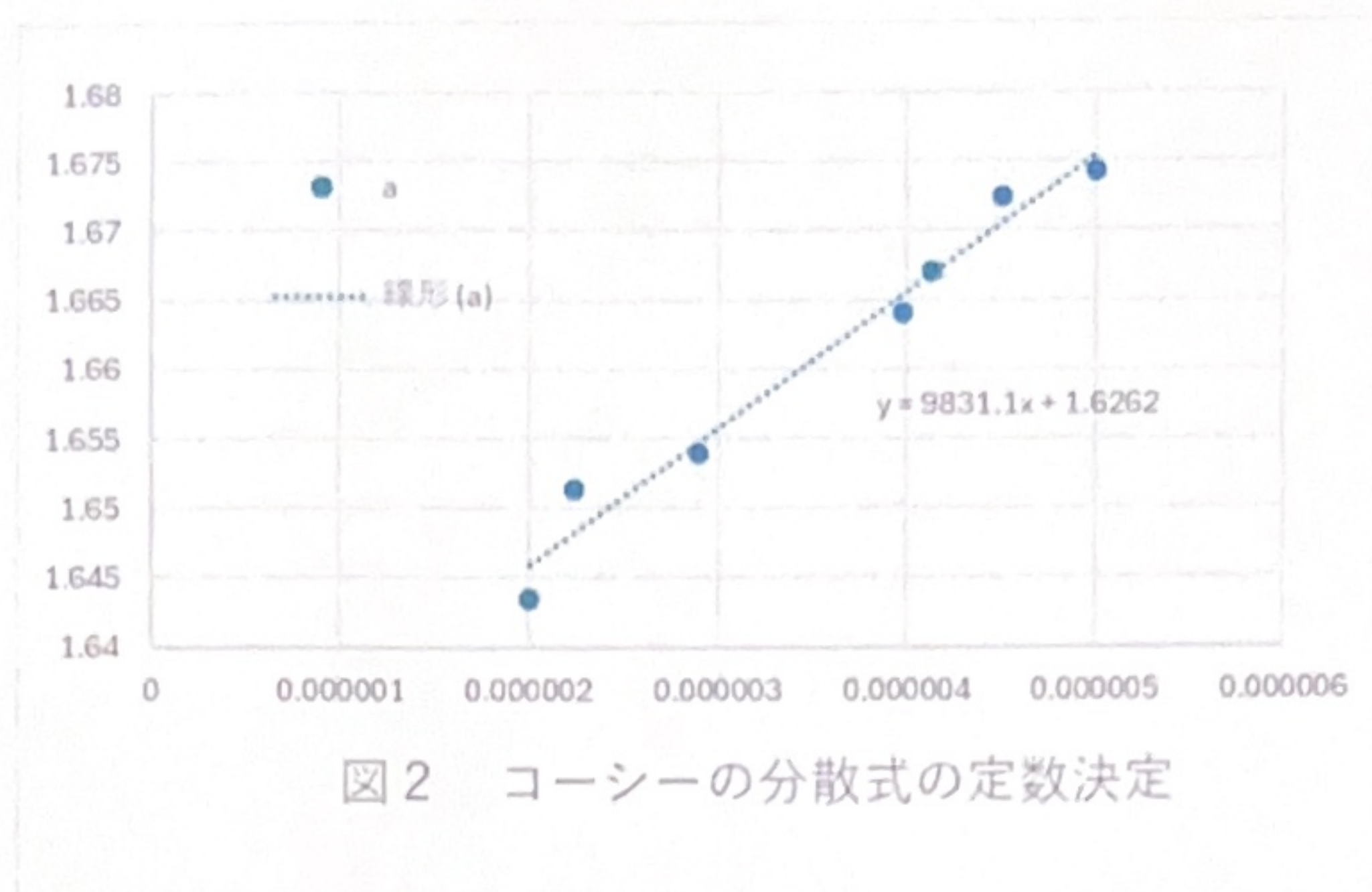


図2 コーシーの分散式の定数決定

またこれは図2の結果とも一致する。

(7) レイリーの基準によるプリズムの限界分解能 $\delta\lambda$ (分離可能な最小の波長差)、および分解能 R_{prism} は、プリズムの底辺の長さ l 、波長 λ 、およびコーシーの定数 B を用いて次式で定義される。

$$\delta\lambda = \frac{\lambda^4}{2lB} \quad (16)$$

$$R_{prism} = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \frac{2lB}{\lambda^3} \quad (17)$$

プリズムの底辺の長さ: $l = 3.19\text{cm} = 3.19 \times 10^7$

コーシーの定数: $B = 9831.090114\text{nm}^2$

ナトリウムのD線 (D1: 589.6[nm], D2: 589.0 [nm] の平均波長 $\lambda = 589.3\text{[nm]}$) における限界分解能および分解能を計算する。

$$\delta\lambda = 0.192\text{[nm]}$$

$$R_{prism} = 3065$$

ナトリウムの二重線の実際の波長間隔 $\Delta\lambda$ は、以下の通りである。

$$\Delta\lambda = 589.6 - 589.0 = 0.6\text{ nm}$$

算出した限界分解能 $\delta\lambda \approx 0.192\text{ nm}$ と実際の波長間隔 $\Delta\lambda = 0.6\text{ nm}$ を比較すると、 $\delta\lambda < \Delta\lambda$ の関係が十分に成り立っている。したがって、本実験で使用したプリズムはナトリウムの二重線を2本の輝線として定量的に「分離して観測することが可能である」と結論づけられる。

考察

リュードベリ定数の誤差要因についての定量的考察

本実験で得られたリュードベリ定数は、理論値に対して +16.17% の系統的なプラスの誤差を含んでいた。誤差の主たる要因は、水素スペクトルの波長を決定する際に行った「コーシーの分散式の短波長側への外挿」に起因すると考えられる。He ランプの測定データの最短波長は 447.15 nm(屈折率 1.674)であったのに対し、 $H\gamma$ 線(紫)の観測された屈折率は 1.692 と、測定範囲を大きく超える高い値を示した。コーシーの 2 項近似式は測定点間の補間(内挿)には優れるが、短波長領域における共鳴吸収帯に近づく際の屈折率の急激な上昇を過小評価する傾向がある。図 2 の分散曲線をみても、短波長側でのカーブの立ち上がりが強くなることが予想される。その結果、逆算された波長 λ が真の値よりも短く見積もられ、波長の逆数に比例するリュードベリ定数 R が理論値よりも大きく算出される結果となった。より精度の高い定数を求めるには、水銀ランプなどの短波長輝線を測定点に加え、分散曲線の短波長側の精度を向上させる必要がある。

プリズムの分解能とレイリーの基準

表 3 に示した通り、限界分解能 $\delta\lambda$ は長波長の暗赤色(0.397 nm)から短波長の紫色(0.064 nm)にかけて大きく向上した。これは、限界分解能が波長の 4 乗(λ^4)に比例するという理論式と完全に一致し、短波長になるほど媒質中の分散 $|dn/d\lambda|$ が増大する物理的性質を裏付けている。さらに、Na の D 線に対する本プリズムの限界分解能は $\delta\lambda = 0.192$ nm と算出された。ナトリウムの二重線(D1, D2)の実際の波長間隔は $\Delta\lambda \approx 0.6$ nm であり、 $\delta\lambda < \Delta\lambda$ の関係が十分に成立している。したがって、本実験装置の光学性能は、Na の D 線を 2 本の輝線として明確に分離して観測する要件を定量的に満たしていると評価できる。